

Lista de Exercícios 2

Disciplina: Transporte de Calor e Massa

Professor: Adriano Possebon Rosa

Departamento de Engenharia Mecânica

Faculdade de Tecnologia

Universidade de Brasília

Propriedades da água ($20^\circ C$):

$\rho = 998 \text{ kg/m}^3$ e $\mu = 0,001 \text{ kg/(m} \cdot \text{s)}$.

Equação de Bernoulli

Exercício 1. Um reservatório muito grande, aberto para a atmosfera, descarrega água por um pequeno orifício lateral situado a $1,8 \text{ m}$ abaixo da superfície livre. Desprezando perdas e considerando que a velocidade da superfície livre é nula, determine a velocidade de saída da água. **Resposta:** $V = 5,94 \text{ m/s}$.

Exercício 2. Água escoar em um tubo horizontal cuja área da seção 1 é 40 cm^2 e a da seção 2 é 10 cm^2 . A velocidade média na seção 1 é $2,0 \text{ m/s}$. Desprezando perdas e considerando escoamento incompressível, determine: (a) a velocidade média na seção 2; (b) a diferença de pressão $p_1 - p_2$. **Resposta:** (a) $V_2 = 8,0 \text{ m/s}$; (b) $p_1 - p_2 = 29,9 \text{ kPa}$.

Exercício 3. Um tanque contendo água, fechado e pressurizado, como mostra a figura 1, tem um orifício de 10 cm de diâmetro na parte inferior, onde a água é descarregada para a atmosfera. O nível da água na su-

perfície está $2,5 \text{ m}$ acima do nível na saída. A pressão do ar do tanque acima do nível da água é de 250 kPa (absoluta) enquanto a pressão atmosférica é de 100 kPa . Desprezando todas as perdas, determine a vazão de descarga inicial da água do tanque. **Resposta:** $\dot{V} = 0,147 \text{ m}^3/\text{s}$.

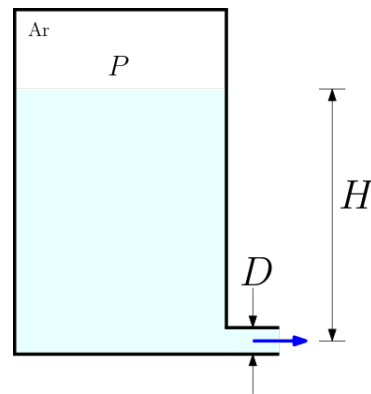


Figura 1: Tanque.

Exercício 4. Um tubo de Pitot como o da figura 2 é utilizado para medir as pressões estática e de estagnação (estática + dinâmica) em um tubo de água, como mostra a figura. Para as alturas das colunas de água indicadas, determine a velocidade no centro do tubo. **Resposta:** $1,53 \text{ m/s}$.

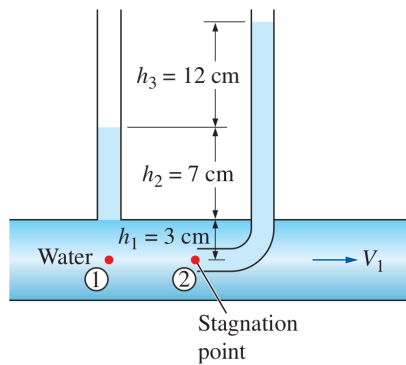


Figura 2: Pitot.

Exercício 5. Para o reservatório representado na figura 3, use a equação de Bernoulli para obter uma expressão para a distância X , que é a distância em que o jato livre de água irá alcançar na horizontal antes de tocar o chão. Para qual razão h/H essa distância X será máxima? **Respostas:** $X = 2\sqrt{h(H-h)}$; X será máximo para $h/H = 0,5$.

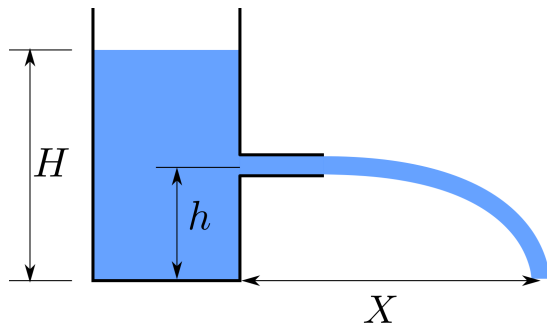


Figura 3: Reservatório.

Exercício 6. O tubo em U da figura 4 funciona como um sifão. O ponto mais alto deste tubo está a 1 m acima da superfície livre da água, e a saída situa-se a 7 m abaixo dessa superfície. Desprezando os efeitos viscosos, (a) determine a velocidade do jato livre e a pressão absoluta do fluido no ponto mais alto do sifão. **Resposta:** $11,7\text{ m/s}$ e $22,8\text{ kPa}$.

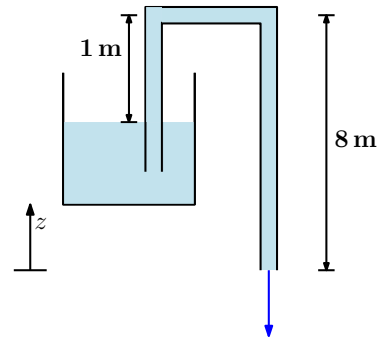


Figura 4: Sifão.

Exercício 7. Uma bomba adiciona água a uma vazão de $0,020\text{ m}^3/\text{s}$ em uma tubulação horizontal. A pressão na seção de entrada da bomba é 120 kPa e na saída é 260 kPa . Os diâmetros de entrada e saída são iguais, e as variações de energia cinética e potencial podem ser desprezadas. Determine a potência entregue pela bomba ao fluido. **Resposta:** $\dot{W}_{bomba} = 2,80\text{ kW}$.

Exercício 8. Água escoar de um reservatório inferior para outro superior, cuja superfície livre está 12 m acima da do reservatório inferior. A vazão é de $0,015\text{ m}^3/\text{s}$. Desprezando as velocidades nas superfícies livres e considerando perda de carga total de $2,0\text{ m}$, determine a potência que a bomba deve fornecer ao fluido. **Resposta:** $\dot{W}_{bomba} = 2,06\text{ kW}$.

Exercício 9. Água escoar por uma turbina com vazão de $0,050\text{ m}^3/\text{s}$. A pressão na entrada é 300 kPa e na saída é 100 kPa . A tubulação é horizontal, os diâmetros de entrada e saída são iguais, e as perdas podem ser desprezadas. Determine a potência extraída pela turbina. **Resposta:** $\dot{W}_{turbina} = 10,0\text{ kW}$.

Exercício 10. Um conjunto bomba-motor consome 25 kW de energia elétrica enquanto bombeia óleo ($\rho = 860\text{ kg/m}^3$) a uma vazão de $0,1\text{ m}^3/\text{s}$. Os diâmetros de entrada e saída do tubo são 8 cm e 12 cm , respectivamente (ver figura 5). Se a elevação da pressão do

Equação da Energia

óleo na bomba for medida como 250 kPa , determine a potência de bomba necessária para manter o escoamento. **Resposta:** $\dot{W}_{bomba} = 11,3 \text{ kW}$.

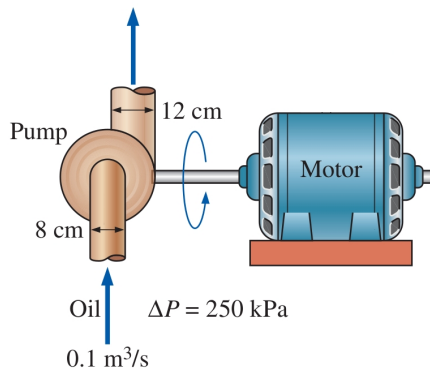


Figura 5: Bomba.

Exercício 11. Água entra em uma turbina hidráulica por meio de um tubo com 30 cm de diâmetro e uma vazão de $0,6 \text{ m}^3/\text{s}$ e sai através de um tubo com 25 cm de diâmetro, como mostra a figura 6. A queda de pressão na turbina é medida por um manômetro de mercúrio, sendo de $1,2 \text{ mHg}$. Determine o trabalho de turbina neste caso. **Resposta:** $\dot{W}_{turbina} = 72,6 \text{ kW}$.

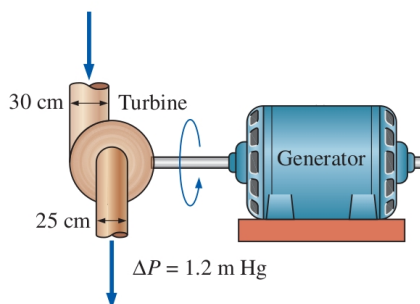


Figura 6: Turbina.

Exercício 12. O sistema *bomba-turbina* da figura 7 retira água do reservatório superior durante o dia para produzir energia elétrica para uma cidade. À noite, o sistema bom-

beia água do reservatório inferior para o superior para restaurar a situação. Para uma vazão de projeto de $56,8 \text{ m}^3/\text{min}$ em ambas as direções, a perda de carga por atrito é de $5,2 \text{ m}$. Calcule a potência em kW (a) extraída pela turbina e (b) entregue pela bomba. **Respostas:** (a) $\dot{W}_{turbina} = 3,06 \times 10^5 \text{ W}$; (b) $\dot{W}_{bomba} = 4,02 \times 10^5 \text{ W}$.

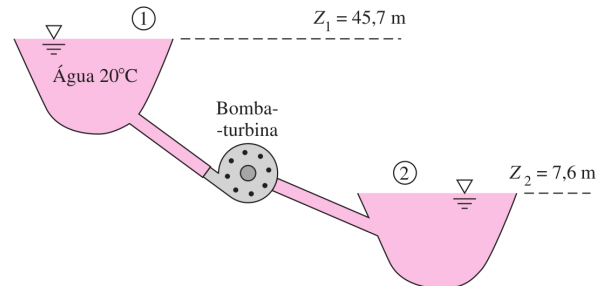


Figura 7: Bomba-turbina.

Exercício 13. Quando a bomba da figura 8 bombeia $220 \text{ m}^3/\text{h}$ de água do reservatório, a perda de carga total por atrito é de 5 m . O escoamento descarrega através de um bocal para a atmosfera. Calcule a potência da bomba em kW entregue para a água. **Respostas:** $33,73 \text{ kW}$.

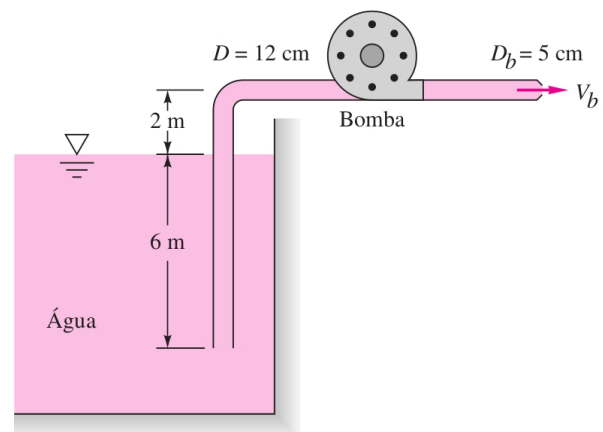


Figura 8: Bomba.

Exercício 14. Querosene a 20°C ($\rho = 750 \text{ kg/m}^3$) escoar através da bomba da figura

9 a 65 L/s . As perdas de carga entre 1 e 2 são de $2,4 \text{ m}$ e a bomba entrega 8 hp para o escoamento. Qual deve ser a leitura h do manômetro de mercúrio?

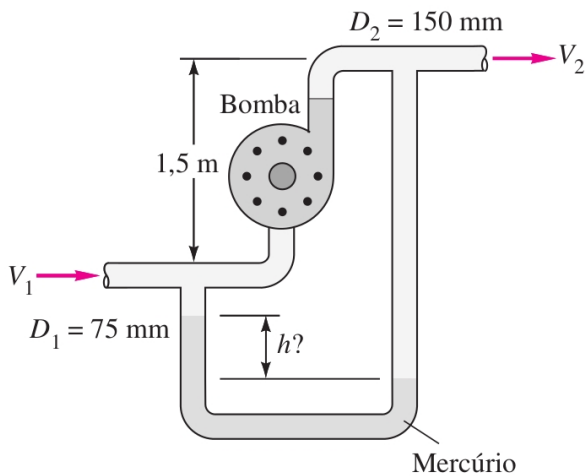


Figura 9: Bomba.

Exercício 15. No bocal da figura 10, o diâmetro de saída é de 2 cm . Sabendo que a eficiência da bomba é de 80% , e o fluido é água, calcule a potência necessária para que a altura no ponto mais alto do jato, A, seja a indicada. O ângulo entre o bocal e a horizontal é de 30° . Resposta: $10,67 \text{ kW}$.

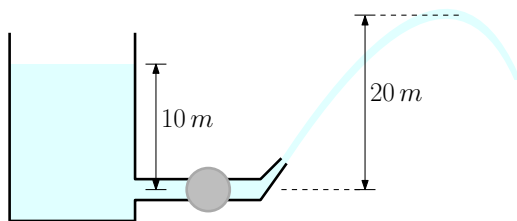


Figura 10: Bocal.

Equação do Momento

Exercício 16. Água escoar em regime permanente através do cotovelo de 90° mostrado

na figura 11. Na entrada do cotovelo, em 1, a pressão manométrica é 120 kPa e a área da seção transversal é $0,01 \text{ m}^2$. Na saída, a área da seção transversal é $0,0025 \text{ m}^2$ e a velocidade média é 16 m/s . O cotovelo descarrega para a atmosfera. Determine a força necessária para manter o cotovelo no lugar. Resposta: $\vec{F} = (-1,36\hat{i} - 0,64\hat{j}) \text{ kN}$.

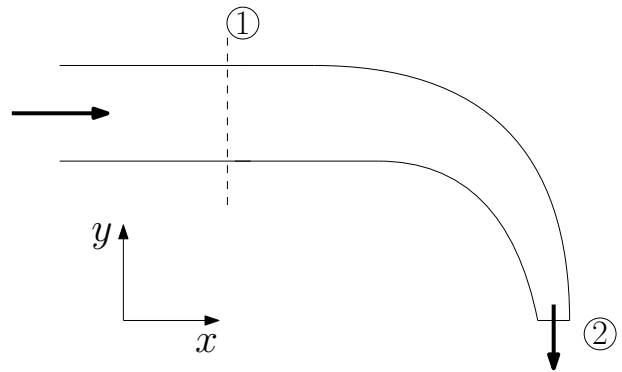


Figura 11: Cotovelo.

Exercício 17. Água escoar em regime permanente através do cotovelo de 180° mostrado na figura 12. Na entrada do cotovelo, em 1, a pressão manométrica é 120 kPa e a área da seção transversal é $0,01 \text{ m}^2$. Na saída, a área da seção transversal é $0,0025 \text{ m}^2$ e a velocidade média é 16 m/s . O cotovelo descarrega para a atmosfera. Determine a força necessária para manter o cotovelo no lugar. Resposta: $\vec{F} = (-2,0\hat{i} + 0\hat{j}) \text{ kN}$.

Exercício 18. Para a seção de redução do escoamento em um tubo (figura 13), $D_1 = 8 \text{ cm}$, $D_2 = 5 \text{ cm}$ e $p_2 = 1 \text{ atm}$. Se $V_1 = 5 \text{ m/s}$ e a leitura do manômetro é $h = 58 \text{ cm}$, estime a força total resistida pelos parafusos da flange. Resposta: 163 N .

Exercício 19. Água de um bocal estacionário é dirigida normalmente contra uma placa plana, como mostra a figura 14. O escoamento subsequente é paralelo à placa. Determine a força horizontal sobre placa.

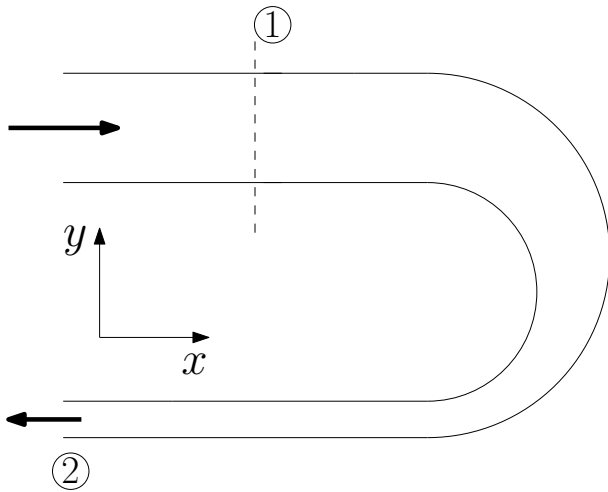


Figura 12: Cotovelo.

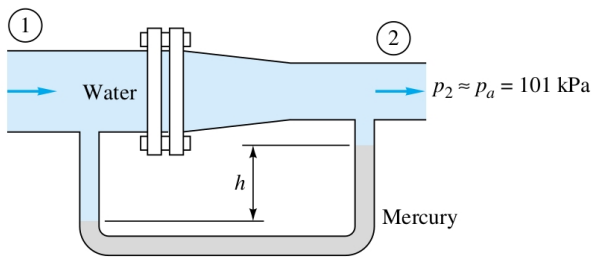


Figura 13: Escoamento em tubo.

Dados: $V = 13 \text{ m/s}$; área de saída do bocal: $0,005 \text{ m}^2$. Resposta: $F = 845 \text{ N}$.

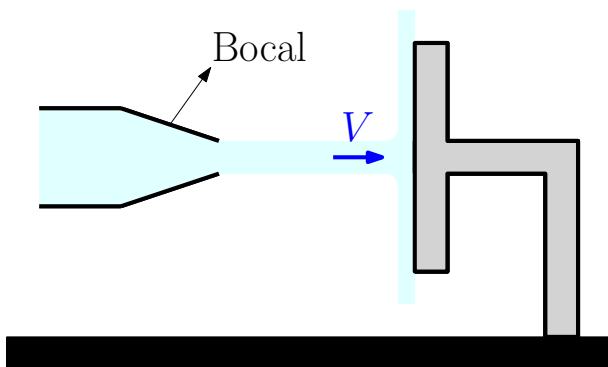


Figura 14: Placa.

Exercício 20. Um carro com uma superfície curva sobre ele é atingido por um jato de água, com velocidade $V = 12 \text{ m/s}$ e área de fluxo de $0,03 \text{ m}^2$, como mostra a figura 15. O carro está parado. Sabendo que $M = 300 \text{ kg}$,

determine o ângulo θ que a superfície faz com a horizontal na saída da água. Resposta: $\theta = 71,4^\circ$.

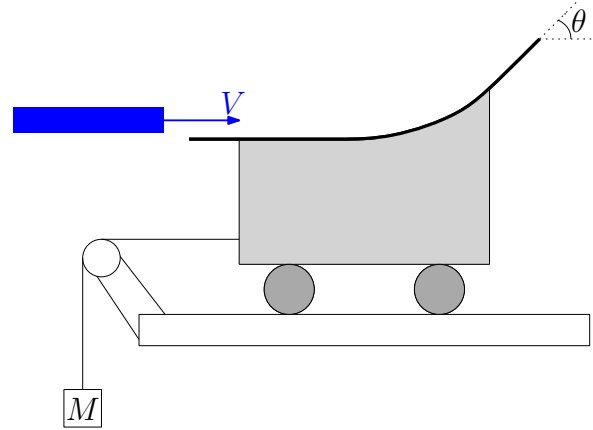


Figura 15: Carro.

Análise Dimensional

Exercício 21. Uma camada limite é uma região fina (geralmente ao longo de uma parede) na qual as forças viscosas são significativas e dentro da qual o fluxo é rotacional. Considere uma camada limite que cresce ao longo de uma placa plana fina (figura 16). O fluxo é estacionário. A espessura da camada limite δ em qualquer distância a jusante x é uma função de x , velocidade de corrente livre V , e propriedades do fluido ρ (densidade) e μ (viscosidade). Use o método de variáveis repetitivas para gerar uma relação adimensional para δ como uma função dos outros parâmetros.

Exercício 22. Gás escoava através de um furo em uma tubulação. A vazão deve ser expressa em termos das variáveis importantes do problema, quais sejam, a diferença de pressões ΔP , a viscosidade cinemática ν , a

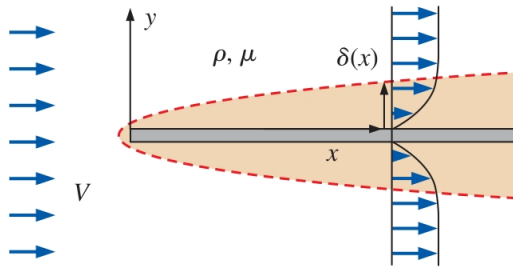


Figura 16: Camada limite.

densidade ρ e o raio do furo, r . Mostre que

$$\frac{Q}{r^2 \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}}} = f \left(\frac{r}{\nu} \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}} \right).$$

Exercício 23. Quando um fluido entra em um tubo e é acelerado linearmente a partir do repouso, ele começa a escoar como um escoamento laminar e em seguida sofre uma transição para a turbulência em um instante t_{tr} , que depende do diâmetro D do tubo, da aceleração a do fluido, da densidade ρ e viscosidade μ . Arranje esses termos em uma relação adimensional entre t_{tr} e D . **Resposta:**

$$t_{tr} \left(\frac{\rho a^2}{\mu} \right)^{1/3} = f \left(D \left(\frac{\rho^2 a}{\mu^2} \right)^{1/3} \right)$$

Escoamento em Tubo

Exercício 24. Água a $20^\circ C$ escoa em um tubo de diâmetro interno 25 mm com velocidade média de $0,08 \text{ m/s}$. Sabendo que $\rho = 998 \text{ kg/m}^3$ e $\mu = 0,001 \text{ kg/(m} \cdot \text{s)}$, determine o número de Reynolds e classifique o escoamento. **Resposta:** $Re = 1996$; escoamento laminar.

Exercício 25. Água a $20^\circ C$ escoa em regime laminar completamente desenvolvido por um tubo horizontal de comprimento $4,0 \text{ m}$ e diâmetro interno $8,0 \text{ mm}$. A vazão

volumétrica é de $2,0 \times 10^{-5} \text{ m}^3/\text{s}$. Utilizando a lei de Poiseuille, determine a queda de pressão ao longo do tubo. **Resposta:** $\Delta P = 796 \text{ Pa}$.

Exercício 26. Em um tubo circular com escoamento laminar completamente desenvolvido, a velocidade máxima da água no centro do tubo é $1,2 \text{ m/s}$. Determine: (a) a velocidade média; (b) a vazão volumétrica, sabendo que o diâmetro do tubo é 20 mm . **Resposta:** (a) $V_m = 0,60 \text{ m/s}$; (b) $\dot{V} = 1,88 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$.

Exercício 27. Água a $20^\circ C$ escoa em um tubo comercial de aço com diâmetro interno 50 mm e rugosidade absoluta $\varepsilon = 0,046 \text{ mm}$. A velocidade média do escoamento é $3,0 \text{ m/s}$. Sabendo que, para a água a $20^\circ C$, $\rho = 998 \text{ kg/m}^3$ e $\mu = 0,001 \text{ kg/(m} \cdot \text{s)}$, determine: (a) o número de Reynolds; (b) a rugosidade relativa; (c) o fator de atrito de Darcy utilizando o diagrama de Moody. **Resposta:** (a) $Re = 1,50 \times 10^5$; (b) $\varepsilon/D = 9,2 \times 10^{-4}$; (c) $f \approx 0,022$.

Exercício 28. Água a $20^\circ C$ escoa em um tubo de ferro galvanizado com diâmetro interno 40 mm e comprimento 12 m . A rugosidade absoluta do tubo é $\varepsilon = 0,15 \text{ mm}$, e a velocidade média da água é $2,5 \text{ m/s}$. Sabendo que, para a água a $20^\circ C$, $\rho = 998 \text{ kg/m}^3$ e $\mu = 0,001 \text{ kg/(m} \cdot \text{s)}$, determine: (a) o número de Reynolds; (b) o fator de atrito de Darcy utilizando o diagrama de Moody; (c) a perda de carga distribuída no tubo. **Resposta:** (a) $Re = 9,98 \times 10^4$; (b) $f \approx 0,031$; (c) $h_f \approx 2,96 \text{ m}$.

Exercício 29. Óleo ($\rho = 900 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-3}$ e $\mu = 0,01 \text{ kg} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{s}^{-1}$) escoa a $0,1 \text{ m}^3/\text{s}$ através de um tubo de ferro fundido novo ($\varepsilon = 0,26 \text{ mm}$) de 200 m de comprimento e 200 mm de diâmetro. Determine (a) a queda

de pressão ΔP_L ao longo do tubo, (b) a perda de carga h_L e (c) a diferença de pressão entre a entrada e a saída, se o tubo tem um ângulo de aclave de 15° no sentido do escoamento. **Respostas:** (a) $\Delta P_L = 110 \text{ kPa}$; (b) $h_L = \Delta P_L / (\rho g) = 12,5 \text{ m}$; (c) $\Delta P = P_1 - P_2 = 567 \text{ kPa}$.

Exercício 30. Água escoa em regime permanente em um tubo horizontal de 30 m de comprimento e 5 cm de diâmetro feito de aço inoxidável ($\epsilon = 0,002 \text{ mm}$) a uma vazão de 9 L/s (figura 17). Determine (a) a queda de pressão ao longo do tubo e (b) a perda de carga. **Resposta:** $h_L = 10,1 \text{ m}$.

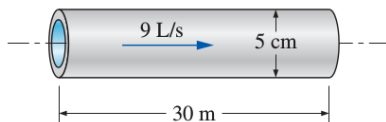


Figura 17: Tubo.

Exercício 31. Qual nível h deve ser mantido no tanque de água, representado na figura 18, para fornecer uma vazão de $0,425 \text{ L/s}$ pelo tubo de aço comercial ($\epsilon = 0,045 \text{ mm}$) de 13 mm de diâmetro e $24,4 \text{ m}$ de comprimento? **Resposta:** $h \approx 22,1 \text{ m}$.

Exercício 32. O escoamento no tubo da figura 19 é produzido pelo ar pressurizado no reservatório. Que pressão P_1 manométrica é necessária para fornecer uma vazão $\dot{V} = 60 \text{ m}^3/\text{h}$ de água? **Resposta:** $P_1 \approx 2,4 \text{ MPa}$.

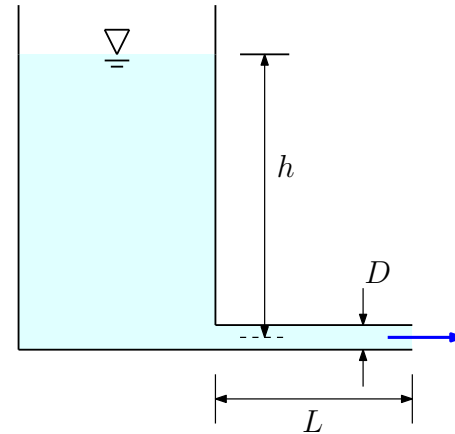


Figura 18: Tanque.

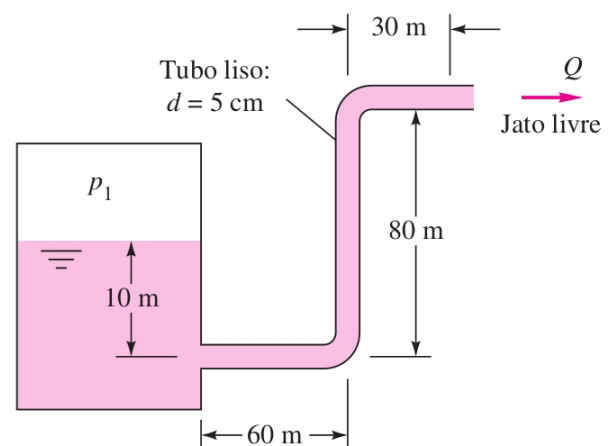


Figura 19: Reservatório.

Exercício 33. Água deve ser bombeada por um tubo de 610 m do reservatório 1 para o reservatório 2 a uma taxa de 85 L/s , como mostra a figura 20. Se o tubo é de ferro fundido ($\epsilon = 0.25\text{ mm}$) de 150 mm de diâmetro, qual é a potência necessária, em kW , para a bomba? **Resposta:** $\dot{W}_{\text{bomba}} = 118856\text{ W}$.

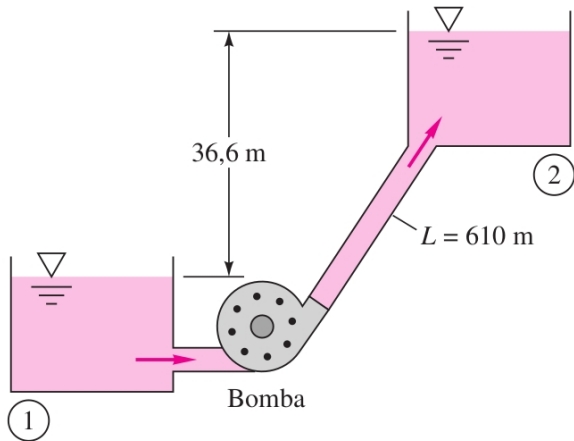


Figura 20: Reservatórios.